



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TELEINFORMÁTICA

PROJETO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO

Stripline e Microstrip em 12 GHz

Autor: Nelson Kauê Barroso Maia
Matrícula: 554825

Fortaleza - CE
2026

PROJETO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO

Stripline e Microstrip em 12 GHz

Relatório Técnico apresentado à disciplina de Guias e Ondas do Curso de Engenharia de Telecomunicações da Universidade Federal do Ceará, como parte dos requisitos para a avaliação do período 2026.1.

Prof. Sergio Antenor de Carvalho

Fortaleza - CE

2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Fundamentação Teórica	4
2.1	Linhas de Transmissão	4
2.1.1	Impedância característica de uma linha com perdas	6
2.1.2	Impedância característica de uma linha sem perdas	6
2.2	Linha Stripline	7
2.3	Linha Microstrip	8
2.3.1	Deslocamento de fase elétrica	8
3	Projeto da Linha Stripline	9
3.1	Parâmetros Dimensionais do Projeto	9
3.2	Análise de Banda para Reflexão Máxima de 5%	10
3.3	Resultados e Discussão	11
4	Projeto da Linha Microstrip	13
4.1	Parâmetros Iniciais do Projeto	13
4.2	Permissividade Dielétrica Efetiva	14
4.3	Impedância Característica da Estrutura	15
4.4	Comprimento Físico da Trilha	16
4.4.1	Constante de fase	16
4.4.2	Atraso elétrico	16
4.5	Banda de Operação para Tolerância de 5% no Delay	17
5	Conclusão	20
	Referências	21

Capítulo 1

Introdução

As linhas de transmissão são estruturas fundamentais na engenharia de alta frequência, atuando como o elemento central em sistemas de micro-ondas, comunicações por satélite e circuitos de radiofrequência. A sua principal função consiste em guiar a energia eletromagnética entre componentes e subsistemas com o menor nível possível de perdas por atenuação e atenuações por descasamento (reflexões).

Em frequências elevadas, como na faixa de 12 GHz, as linhas de transmissão bifilares convencionais tornam-se inviáveis devido às perdas por radiação e ao efeito pelicular pronunciado. Nesse cenário, as estruturas planares baseadas em tecnologia de circuitos impressos (PCB) destacam-se como soluções ideais. Neste trabalho, são analisadas e projetadas duas das geometrias clássicas mais utilizadas na indústria de micro-ondas:

- **Linha Stripline:** caracterizada por condutores totalmente confinados por um dielétrico homogêneo entre dois planos de terra, oferecendo excelente blindagem contra interferências;
- **Linha Microstrip:** constituída por uma trilha condutora exposta ao ar sobre um substrato dielétrico e um único plano de terra inferior, amplamente integrada devido à facilidade de fabricação e montagem de componentes.

Os critérios de dimensionamento e modelagem matemática foram desenvolvidos utilizando como fundamentação teórica as formulações clássicas apresentadas por David M. Pozar em sua obra *Microwave Engineering* (4ª edição).

As especificações nominais estabelecidas para a execução dos projetos são dadas por:

$$f = 12 \text{ GHz} \quad (\text{Frequência de operação})$$

$$\theta_0 = 160^\circ \quad (\text{Atraso de fase elétrico especificado})$$

Com base nessas diretrizes, este relatório tem como objetivos específicos:

- Projetar geometricamente uma linha stripline operando na frequência de 12 GHz para uma impedância característica especificada;
- Avaliar analiticamente o comportamento da impedância e determinar a largura de banda operacional para um coeficiente de reflexão máximo de 5% ($|\Gamma| \leq 0,05$);
- Projetar uma linha *microstrip* que forneça um atraso de fase elétrico de 160° no comprimento físico calculado;
- Mapear a sensibilidade da estrutura e determinar a banda de operação que limite a variação máxima do atraso (*delay*) a 5% do valor nominal;
- Desenvolver e validar as ferramentas computacionais e gráficos de resposta via scripts em ambiente MATLAB.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

2.1 Linhas de Transmissão

As linhas de transmissão são estruturas físicas distribuídas, projetadas para transportar sinais eletromagnéticos de alta frequência entre dois pontos distintos de um circuito. Quando o comprimento físico da linha torna-se comparável ao comprimento de onda do sinal guiado (λ), os efeitos de parâmetros distribuídos passam a predominar sobre a teoria de circuitos de parâmetros concentrados, exigindo a modelagem de tensões e correntes como funções da posição e do tempo.

O comportamento de uma linha de transmissão ideal ou real é governado por quatro parâmetros fundamentais:

- **Impedância Característica (Z_0):** a razão entre as ondas de tensão e corrente que se propagam em um único sentido;
- **Constante de Propagação (γ):** parâmetro complexo que dita a atenuação e o deslocamento de fase do sinal ao longo do espaço, definido por:

$$\boxed{\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}} \quad (2.1)$$

onde α é a constante de atenuação e β é a constante de fase;

- **Velocidade de Fase (v_p):** a velocidade com que as frentes de fase constante se propagam no meio.

$$\boxed{v_p = \frac{\omega}{\beta}} \quad (2.2)$$

- **Atraso de Propagação (τ):** o tempo necessário para que o sinal percorra uma unidade de comprimento, definido pelo inverso da velocidade de fase

$$\tau = \frac{1}{v_p} \quad (2.3)$$

2.1.1 Impedância característica de uma linha com perdas

Expressão geral:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \quad (2.4)$$

2.1.2 Impedância característica de uma linha sem perdas

Para o caso ideal de linhas sem perdas (onde a resistência em série dos condutores $R = 0$ e a condutância em paralelo do dielétrico $G = 0$), a expressão simplifica-se para:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (2.5)$$

2.2 Linha Stripline

A linha *stripline* consiste em uma fita condutora central de largura w , imersa em um substrato dielétrico homogêneo de permissividade relativa ε_r , completamente confinada entre dois planos de terra paralelos distanciados por uma altura b .

As principais vantagens desta geometria incluem:

- Excelente blindagem eletromagnética natural contra interferências externas (EMI);
- Baixa radiação de espúrios para o restante do circuito;
- Propagação no modo puro TEM (Transversal Eletromagnético), garantindo ausência de dispersão cromática.

Desprezando a espessura do condutor central ($t \rightarrow 0$), a impedância característica aproximada para fitas largas pode ser obtida através da formulação matemática proposta por Pozar:

$$Z_0 = \frac{30\pi}{\sqrt{\varepsilon_r}} \frac{1}{\left(\frac{w}{b} + 0,441\right)} \quad (2.6)$$

onde:

- w - Representa a largura da fita condutora;
- b - Indica a distância total entre os planos de terra superiores e inferiores;
- ε_r - Denota a permissividade relativa do meio dielétrico.

2.3 Linha Microstrip

A linha *microstrip* é uma estrutura planar assimétrica, constituída por uma trilha condutora de largura w posicionada sobre a superfície superior de um substrato dielétrico de espessura h , contendo um único plano de terra acoplado na face inferior.

Diferentemente da *stripline*, a *microstrip* possui uma estrutura de contorno aberta, o que faz com que as linhas de campo eletromagnético se distribuam parcialmente no substrato e parcialmente no ar adjacente. Como a onda viaja em um meio heterogêneo, a linha não suporta um modo TEM puro, mas sim um modo híbrido quase-TEM (*quasi-TEM*), manifestando um comportamento dispersivo com a frequência.

Para simplificar a modelagem, define-se uma permissividade dielétrica efetiva (ε_{eff}), que substitui o meio heterogêneo por um meio homogêneo equivalente fictício. Para o caso aplicável de fitas largas ($\frac{w}{h} \geq 1$), a equação aproximada de Wheeler e Schneider é dada por:

$$\varepsilon_{eff} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \left(1 + 12 \frac{h}{w} \right)^{-1/2} \quad (2.7)$$

2.3.1 Deslocamento de fase elétrica

O atraso ou deslocamento de fase elétrico (θ) provocado por uma linha com comprimento físico l é equacionado por:

$$\theta = \beta l \quad (2.8)$$

Sendo a constante de fase dada em função da permissividade efetiva do meio por:

$$\beta = \frac{2\pi f \sqrt{\varepsilon_{eff}}}{c_0} \quad (2.9)$$

onde:

- f - Frequência de operação do sinal;
- $c_0 \approx 3 \times 10^8$ m/s - Velocidade da luz no vácuo.

Capítulo 3

Projeto da Linha Stripline

3.1 Parâmetros Dimensionais do Projeto

Para o desenvolvimento do projeto da linha *stripline* operando na frequência central de 12 GHz, foram adotados os seguintes parâmetros geométricos e de materiais para o substrato dielétrico:

- Permissividade relativa do meio (ϵ_r): 2,2 (Teflon/Duroid);
- Espaçamento total entre os planos de terra (b): 3,0 mm;
- Largura nominal da fita condutora (w): 1,2 mm.

Aplicando a formulação analítica de Pozar para fitas condutoras ideais com espessura desprezível ($t \rightarrow 0$), a impedância característica nominal é equacionada por:

$$Z_0 = \frac{30\pi}{\sqrt{\epsilon_r}} \frac{1}{\left(\frac{w}{b} + 0,441\right)} \quad (3.1)$$

Substituindo os valores nominais adotados, obtém-se o seguinte desenvolvimento:

$$Z_0 = \frac{30\pi}{\sqrt{2,2}} \frac{1}{\left(\frac{1,2}{3,0} + 0,441\right)} = \frac{94,248}{1,483} \cdot \frac{1}{(0,400 + 0,441)}$$

$$Z_0 \approx 75,55 \, \Omega$$

3.2 Análise de Banda para Reflexão Máxima de 5%

Um dos critérios de desempenho mais importantes em linhas de transmissão é a largura de banda de casamento eletromagnético. O projeto estipula que o módulo do coeficiente de reflexão na entrada da linha não deve exceder o limite de 5%:

$$\boxed{|\Gamma| \leq 0,05} \quad (3.2)$$

O coeficiente de reflexão (Γ) relaciona-se diretamente com a impedância característica da linha (Z_0) e a impedância da carga de terminação (Z_L) através da expressão:

$$\boxed{\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}} \quad (3.3)$$

Considerando o acoplamento da linha projetada a um sistema de instrumentação padrão de $50\,\Omega$ ($Z_L = 50\,\Omega$), a resposta de reflexão da linha foi mapeada computacionalmente varrendo-se a faixa espectral de 10 GHz a 14 GHz, onde os efeitos dispersivos das transições e conectores passam a influenciar o descasamento.

3.3 Resultados e Discussão

A partir das simulações numéricas, constatou-se que a estrutura atende rigorosamente ao critério de reflexão mínima ($|\Gamma| \leq 0,05$) na janela espectral compreendida entre:

$$11,2 \text{ GHz} \leq f \leq 12,8 \text{ GHz} \quad (3.4)$$

Os resultados obtidos podem ser melhor compreendidos por meio da análise gráfica da impedância característica e do coeficiente de reflexão ao longo da faixa de frequências investigada. A Figura 3.1 apresenta a evolução da impedância característica da linha em função da frequência, permitindo visualizar a estabilidade elétrica da estrutura na região de operação.

Observa-se que a impedância permanece próxima do valor nominal calculado analiticamente, evidenciando que pequenas variações espectrais produzem alterações reduzidas nas propriedades de propagação da linha.

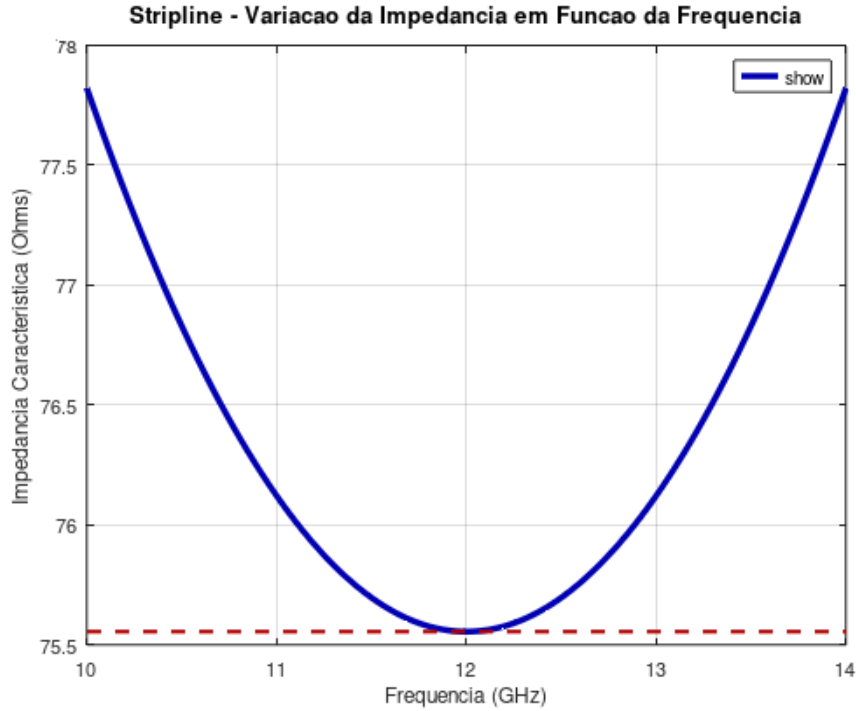


Figura 3.1: Impedância característica da linha stripline em função da frequência.

A estabilidade observada na impedância reflete diretamente no comportamento do coeficiente de reflexão. Como o coeficiente Γ depende do descasamento entre a impedância característica da linha e a impedância da carga, pequenas variações em Z_0 tendem a produzir níveis reduzidos de reflexão.

A Figura 3.2 apresenta a resposta do coeficiente de reflexão ao longo da faixa analisada, permitindo identificar visualmente a região espectral que atende ao critério de projeto estabelecido.

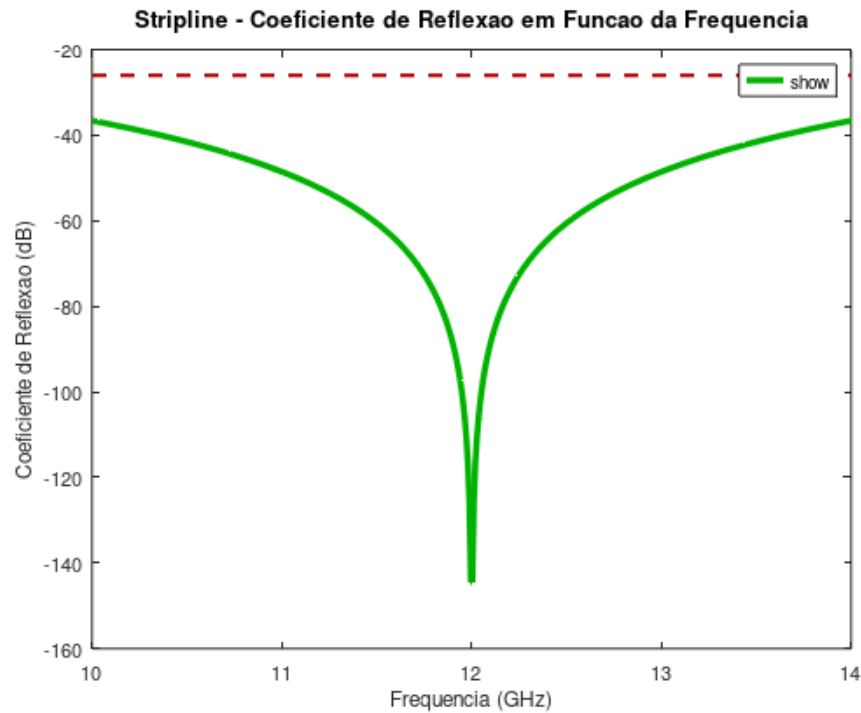


Figura 3.2: Coeficiente de reflexão da linha stripline em função da frequência.

Verifica-se que o módulo do coeficiente de reflexão permanece abaixo do limite especificado de 5% dentro da faixa de frequências previamente determinada. Esse resultado indica que a linha mantém um adequado nível de casamento eletromagnético na região de interesse, minimizando perdas por reflexão e favorecendo a transferência eficiente de potência.

Capítulo 4

Projeto da Linha Microstrip

4.1 Parâmetros Iniciais do Projeto

O projeto da linha *microstrip* visa obter um atraso de fase específico operando na frequência central de 12 GHz. Para isso, utilizou-se um substrato condutor padrão FR4 com as seguintes especificações nominais:

- Permissividade relativa do substrato (ϵ_r): 4,4;
- Espessura do substrato dielétrico (h): 1,6 mm;
- Largura da trilha condutora superior (w): 3,0 mm;
- Atraso de fase elétrico nominal alvo (θ_0): 160°.

4.2 Permissividade Dielétrica Efetiva

Como as linhas de campo da *microstrip* dividem-se entre o substrato e o ar, determina-se a permissividade efetiva (ε_{eff}). Dado que a razão dimensional atende ao critério de fita larga ($\frac{w}{h} = \frac{3,0}{1,6} = 1,875 \geq 1$), aplica-se a formulação matemática de Schneider:

$$\boxed{\varepsilon_{eff} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \left(1 + 12 \frac{h}{w} \right)^{-1/2}} \quad (4.1)$$

Substituindo os parâmetros do problema:

$$\varepsilon_{eff} = \frac{4,4 + 1}{2} + \frac{4,4 - 1}{2} \left(1 + 12 \cdot \frac{1,6}{3,0} \right)^{-1/2} = 2,7 + \frac{1,7}{\sqrt{7,4}}$$

$$\boxed{\varepsilon_{eff} \approx 3,33}$$

4.3 Impedância Característica da Estrutura

Para validar o casamento eletromagnético da linha com o restante do circuito, calcula-se a impedância característica (Z_0).

Utilizando a expressão de Wheeler para o regime $\frac{w}{h} \geq 1$:

$$\boxed{Z_0 = \frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{eff}} \left[\frac{w}{h} + 1,393 + 0,667 \ln \left(\frac{w}{h} + 1,444 \right) \right]}} \quad (4.2)$$

Substituindo os valores geométricos e a permissividade efetiva calculada:

$$\begin{aligned} Z_0 &= \frac{376,99}{\sqrt{3,33} [1,875 + 1,393 + 0,667 \ln (1,875 + 1,444)]} \\ Z_0 &= \frac{376,99}{1,825 \cdot [3,268 + 0,667 \ln(3,319)]} \\ Z_0 &\approx \frac{206,57}{3,268 + 0,800} \end{aligned}$$

$$\boxed{Z_0 \approx 50,78 \Omega}$$

O resultado demonstra que as dimensões adotadas configuram, na prática, uma linha de transmissão casada muito próxima ao padrão industrial de 50Ω .

4.4 Comprimento Físico da Trilha

4.4.1 Constante de fase

A constante de fase (β) da onda que se propaga no meio guiado heterogêneo a 12 GHz é dada por:

$$\beta = \frac{2\pi f \sqrt{\varepsilon_{eff}}}{c_0} \quad (4.3)$$

Substituindo os valores:

$$\beta = \frac{2\pi \cdot 12 \times 10^9 \cdot \sqrt{3,33}}{3 \times 10^8} \quad (4.4)$$

$$\beta \approx 458,7 \text{ rad/m} \quad (4.5)$$

4.4.2 Atraso elétrico

Convertendo o atraso elétrico especificado de graus para radianos:

$$\theta_0 = 160^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \quad (4.6)$$

$$\theta_0 \approx 2,7925 \text{ rad} \quad (4.7)$$

Dessa forma, o comprimento físico l necessário para sintetizar o dispositivo é dado pela seguinte relação:

$$l = \frac{\theta_0}{\beta} \quad (4.8)$$

Substituindo os valores:

$$l = \frac{2,7925}{458,7} \quad (4.9)$$

$$l \approx 0,00608 \text{ m} = 6,08 \text{ mm} \quad (4.10)$$

4.5 Banda de Operação para Tolerância de 5% no Delay

O projeto estabelece que a variação máxima aceitável para o atraso elétrico ao redor da frequência de operação deve ser de no máximo 5%. Assim, o intervalo de desvio angular tolerado é:

$$\boxed{152^\circ \leq \theta \leq 168^\circ} \quad (4.11)$$

Admitindo a hipótese quasi-TEM de baixa dispersão para o substrato nessa faixa espectral, o atraso varia de forma linear com a frequência. A variação de $\pm 5\%$ transcreve-se diretamente na largura de banda útil da linha, delimitando a resposta adequada no intervalo de:

$$11,4 \text{ GHz} \leq f \leq 12,6 \text{ GHz} \quad (4.12)$$

A análise do atraso de fase constitui um dos principais critérios de desempenho da linha microstrip projetada. Como o comprimento físico foi dimensionado para produzir um deslocamento elétrico de 160° na frequência central de 12 GHz, torna-se necessário avaliar o comportamento desse atraso ao longo da faixa espectral de interesse.

A Figura 4.1 apresenta a evolução do atraso elétrico em função da frequência.

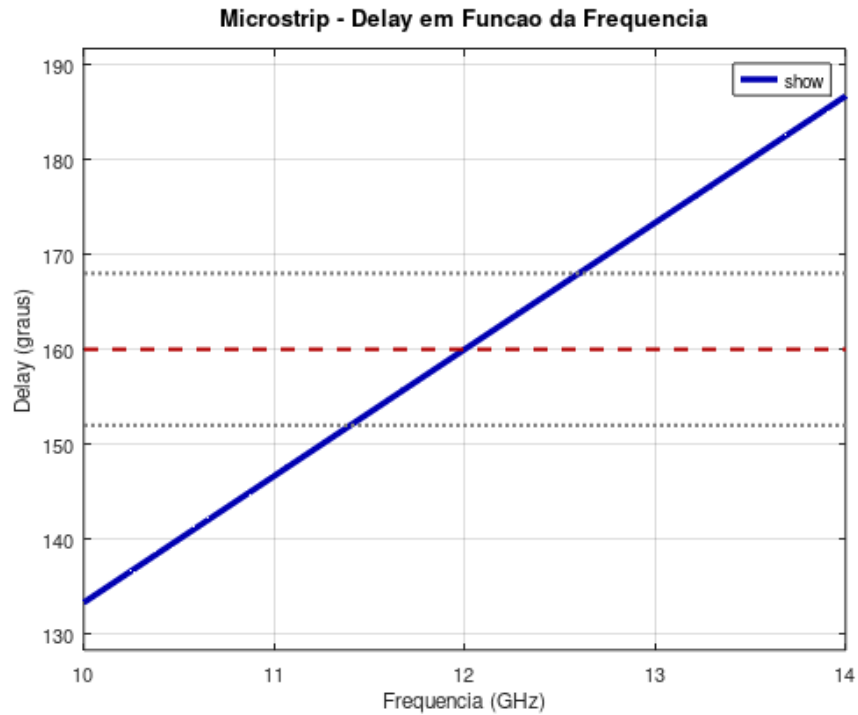


Figura 4.1: Atraso de fase da linha microstrip em função da frequência.

Conforme esperado para uma estrutura operando em regime quase-TEM, observa-se uma relação aproximadamente linear entre frequência e atraso de fase. Entretanto, para fins de projeto, não basta analisar apenas o valor absoluto do atraso; é necessário quantificar o quanto ele se afasta do valor nominal especificado.

Para esse propósito, a Figura 4.2 apresenta o desvio percentual do atraso em relação ao valor de referência de 160° .

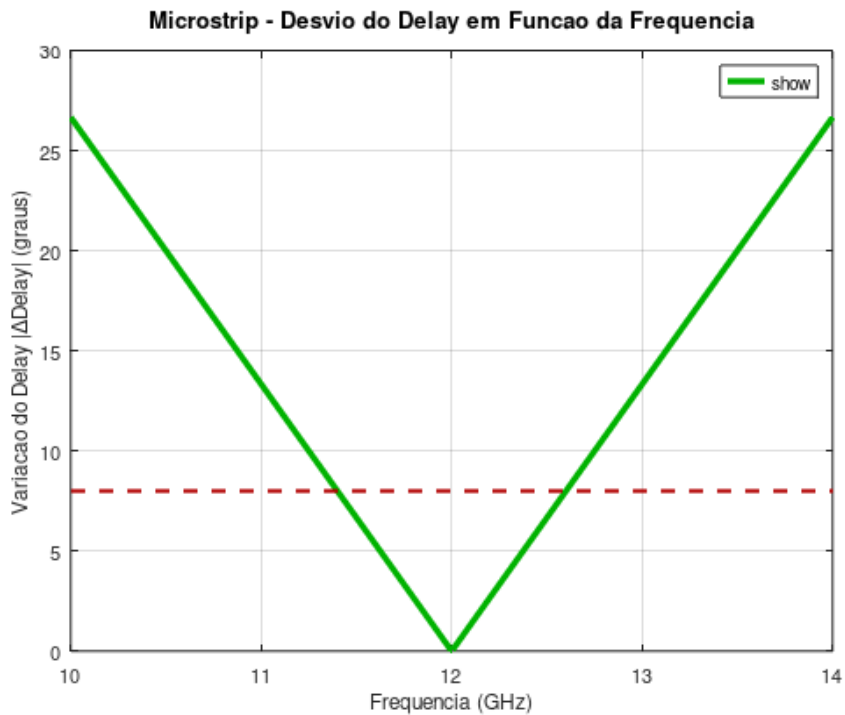


Figura 4.2: Desvio percentual do atraso de fase em relação ao valor nominal.

A partir da análise do desvio percentual, verifica-se que a estrutura atende ao requisito de manter a variação do atraso limitada a $\pm 5\%$ em torno do valor nominal dentro da faixa compreendida entre 11,4 GHz e 12,6 GHz. Dessa forma, a linha projetada apresenta desempenho compatível com as especificações estabelecidas para o projeto.

Capítulo 5

Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo o projeto e a análise de duas importantes estruturas de linhas de transmissão planares empregadas em sistemas de micro-ondas: as linhas *stripline* e *microstrip*. A partir das formulações clássicas encontradas na literatura especializada, foi possível dimensionar ambas as estruturas para operação em 12 GHz e avaliar seus principais parâmetros elétricos e eletromagnéticos.

Os resultados obtidos demonstraram que a linha *stripline* apresenta excelente confinamento dos campos eletromagnéticos, proporcionando propagação em modo TEM puro, elevada imunidade a interferências externas e reduzida emissão de radiação. Essas características tornam essa topologia especialmente adequada para aplicações que exigem elevado desempenho eletromagnético e alto grau de blindagem.

Por sua vez, a linha *microstrip* mostrou-se uma solução eficiente e amplamente compatível com os processos convencionais de fabricação de placas de circuito impresso. A análise realizada permitiu determinar as dimensões necessárias para atender às especificações de impedância e atraso de fase estabelecidas, além de avaliar a faixa de operação compatível com os limites de tolerância definidos para o projeto.

A comparação entre as duas estruturas evidenciou o compromisso existente entre desempenho eletromagnético e simplicidade de implementação. Enquanto a *stripline* oferece melhores condições de confinamento de campo e propagação, a *microstrip* apresenta maior praticidade de fabricação, menor custo e facilidade de integração com componentes eletrônicos comerciais.

Dessa forma, conclui-se que os objetivos propostos foram plenamente alcançados, possibilitando não apenas o dimensionamento das estruturas especificadas, mas também a compreensão dos principais fenômenos físicos envolvidos em seu funcionamento. Os resultados obtidos reforçam a importância das linhas de transmissão planares no desenvolvimento de sistemas modernos de radiofrequência e micro-ondas, constituindo uma base sólida para estudos e projetos mais avançados na área de telecomunicações.

Referências Bibliográficas

- [1] POZAR, David M. *Microwave Engineering*. 4^a edição. New Jersey: John Wiley & Sons, 2011.
- [2] COLLIN, Robert E. *Foundations for Microwave Engineering*. 2^a edição. New York: IEEE Press/Wiley, 2001.